Analyse de la vacance résidentielle et attractivité immobilière (Données DVF & LOVAC)

Modélisation de l'impact sur les prix et la liquidité

Youssouf - Zine Edine

Université de Bordeaux

13 février 2026

Problématique et Sources de Données

- **Données DVF (2020-2025) :** Analyse des transactions immobilières (valeurs foncières, types de biens, volumes de ventes).
- **Données LOVAC (2020-2025) :** État du parc privé (nombre total de logements, vacance totale et vacance structurelle > 2 ans).

Question centrale

Dans quelle mesure le taux de vacance de longue durée d'une commune influence-t-il la liquidité du marché et la valorisation des actifs immobiliers ?

Démarche méthodologique

1. **Analyse descriptive :** Tendances des valeurs foncières et dynamique de la vacance à différentes échelles (temporelle et spatiale).
2. **Étude de corrélation :** Lien entre vacance résidentielle et attractivité.
3. **Modélisation :** Analyse prédictive des prix au m^2 à l'échelle communale.

Sommaire

1. Statistiques descriptives des données DVF (2020-2025)
2. Analyse Descriptive des Données de logements vacants du parc privé (LOVAC)
3. Analyse de la relation et corrélation

Prétraitement et Nettoyage des données DVF

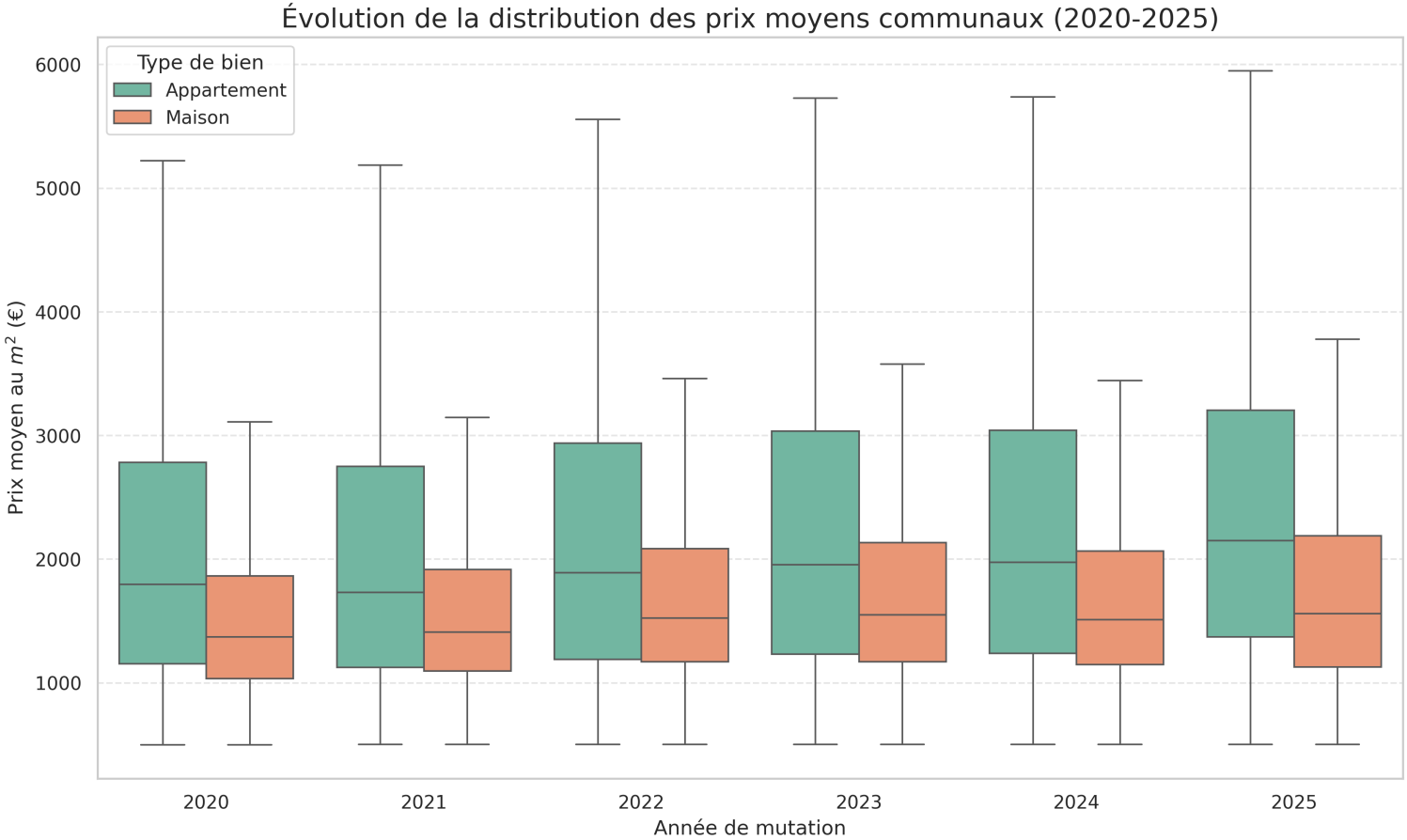
Pour garantir la fiabilité de l'analyse prédictive, un pipeline de nettoyage strict a été appliqué :

- **Filtrage métier :** Uniquement les "Ventes" de type "Maison" ou "Appartement".
- **Seuils de cohérence :**
  - Surface $> 15\ m^2$.
  - Valeur foncière $> 10\,000$ €.
  - Prix au m^2 compris entre 500 € et 25 000 €.
- **Agrégation par mutation :** Regroupement des lignes par transaction unique (Date, Valeur, Code INSEE) pour éviter de compter plusieurs fois la même vente.

Calcul du prix au m^2

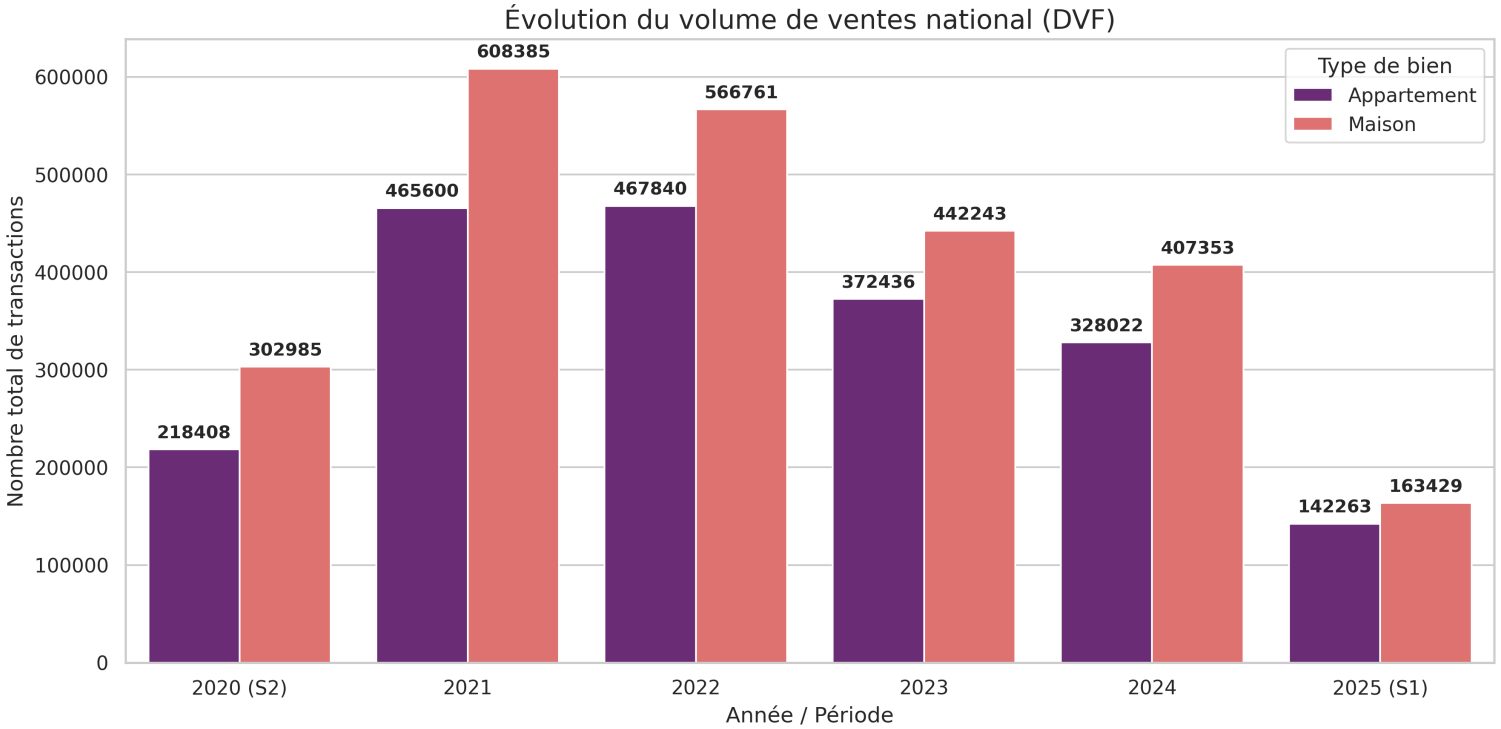
$$Prix_{m^2} = \frac{\text{Valeur foncière}}{\text{Surface réelle bâti}}$$

Distribution des prix au m^2 par commune (2025)



- Prix au m² plus élevés et volatilité supérieure pour les appartements.
- Hausse constante des médianes malgré les chocs économiques.
- Dispersion croissante des prix, illustrant des disparités territoriales fortes.

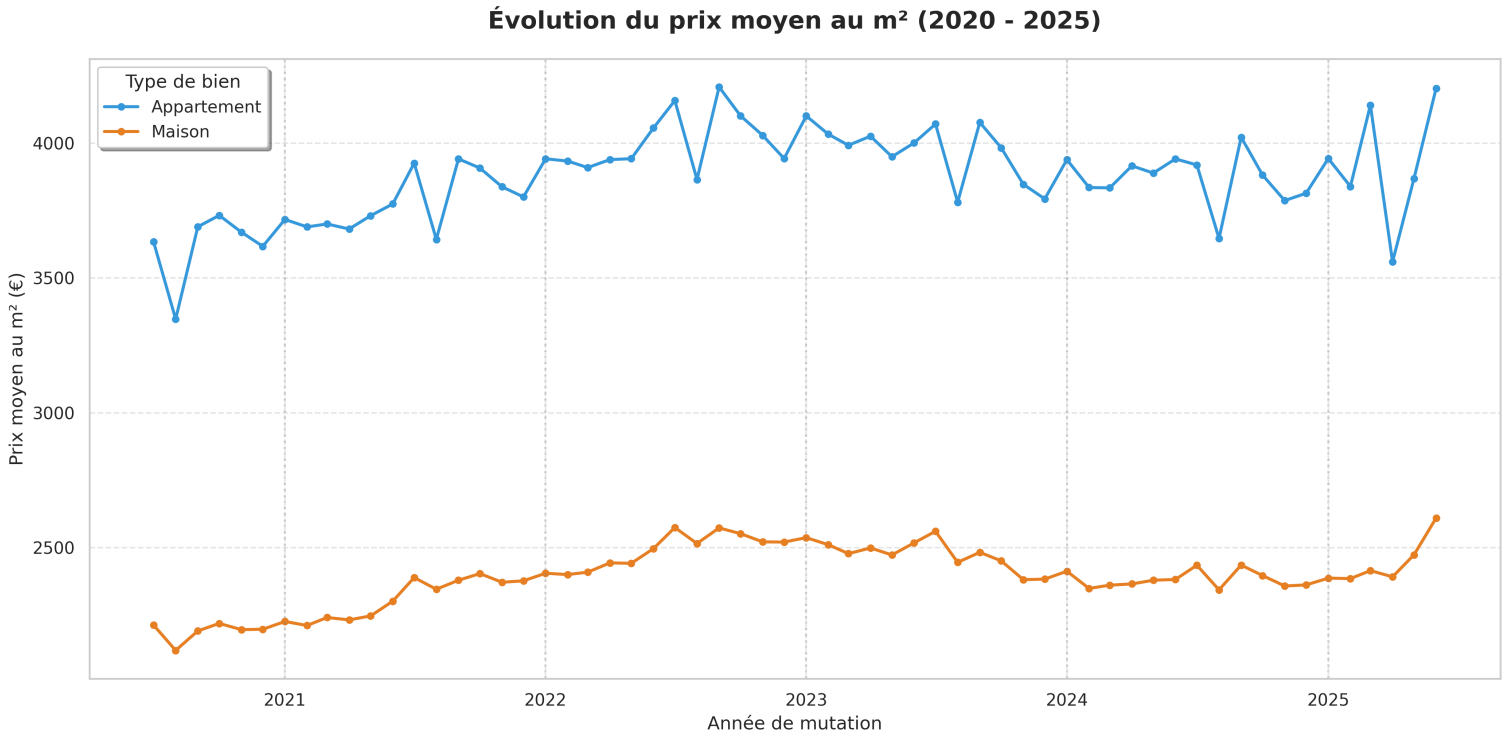
Évolution du volume de ventes national



- Chute drastique des volumes de transactions après le pic de 2021.
- Activité en 2024 réduite de moitié par rapport au record historique.
- Prédominance constante du volume de ventes de maisons sur les appartements.

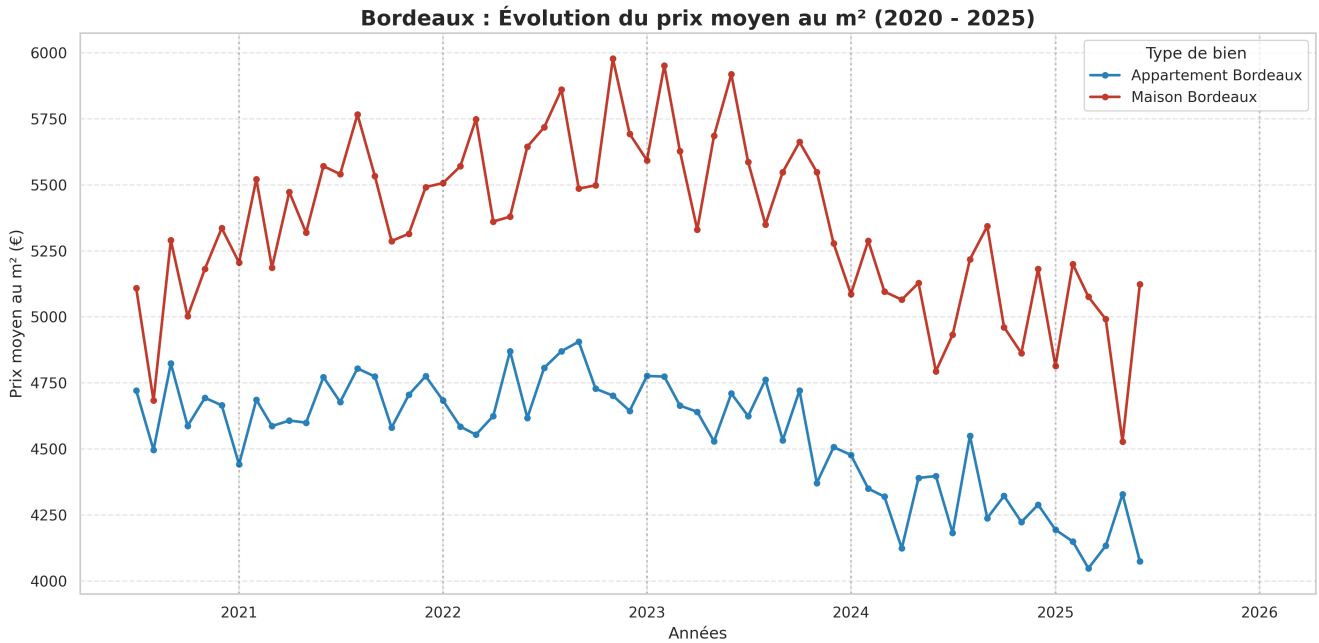
- *Note : Les données 2025 ne couvrent que le premier semestre (S1).*

Dynamique des prix moyens au m^2 (2020 - 2025)



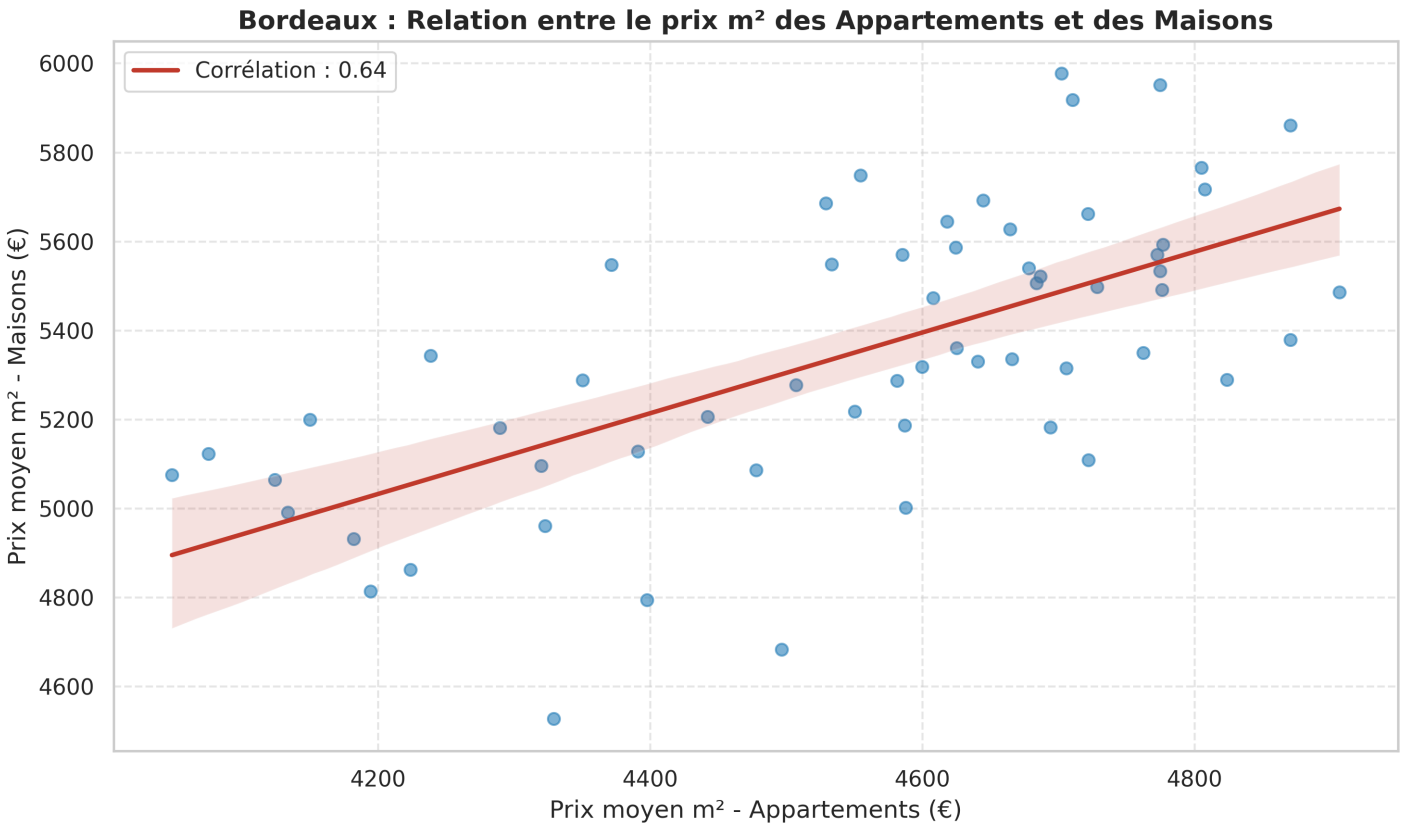
- Suivi des moyennes mensuelles avec lissage des variations.
- Visualisation de la résilience du marché immobilier post-2020.
- Écart croissant entre le prix des maisons et des appartements au niveau national.

Focus Local : Dynamique du marché immobilier à Bordeaux (33063)



- Singularité locale : prix des maisons supérieurs à ceux des appartements.
- Correction brutale des prix observée sur les années 2024 et 2025.
- Retour aux valeurs de 2020, effaçant la hausse du cycle post-Covid.

Focus Local : Interdépendance des prix à Bordeaux (33063)



- Corrélation positive modérée (0,64) entre les segments appartements et maisons.
- Forte interdépendance des valeurs : les deux marchés réagissent aux mêmes chocs.
- Dispersion résiduelle suggérant l'influence de facteurs externes (quartier, état du bâti).

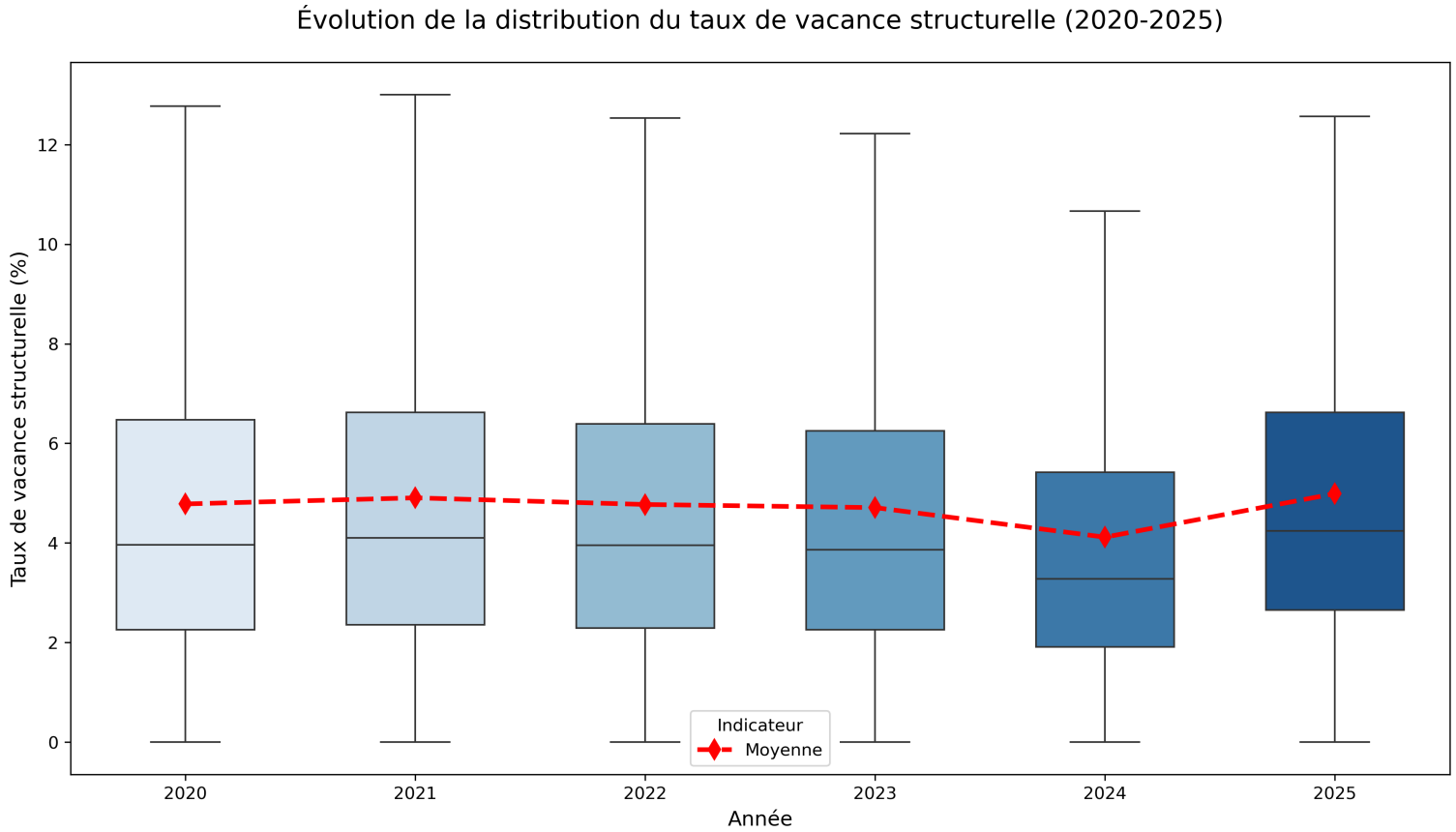
Sommaire

1. Statistiques descriptives des données DVF (2020-2025)
2. Analyse Descriptive des Données de logements vacants du parc privé (LOVAC)
3. Analyse de la relation et corrélation

Méthodologie de Nettoyage (LOVAC)

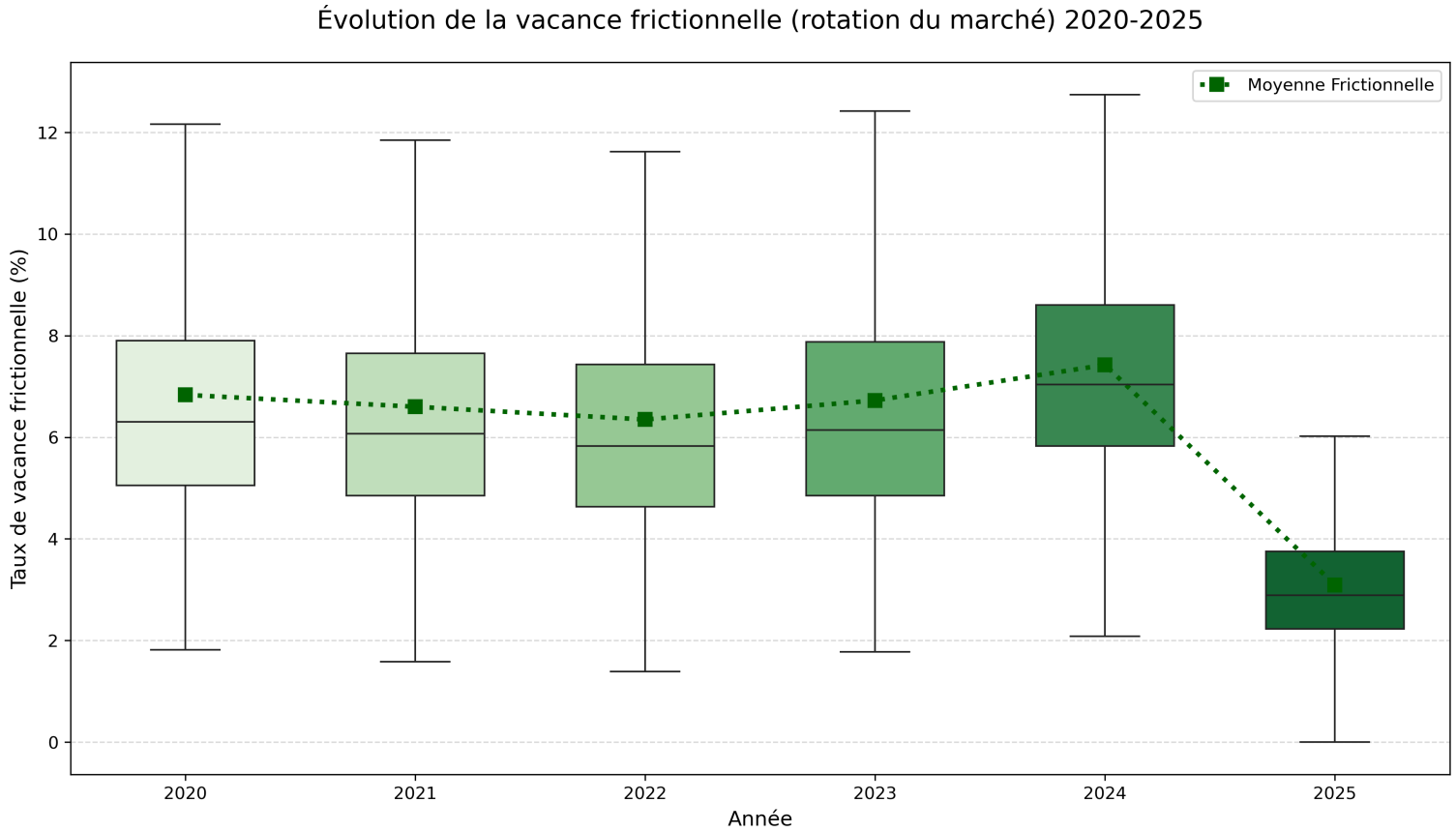
- **Source :** Données brutes LOVAC (2020-2025).
- **Traitement du Secret Statistique :** Remplacement des valeurs "s" par des *NaN*.
- **Indicateurs calculés :**
  - **Vacance Structurelle :** Logements vacants depuis > 2 ans.
  - **Vacance Frictionnelle :** Vacance totale $-$ Vacance structurelle.
  - **Taux de vacance (T) :** $T = \frac{\text{Nombre de vacants}}{\text{Parc Total Privé}} \times 100$.
- **Échantillon :** Communes avec données complètes.

Évolution de la distribution du taux de vacance structurelle



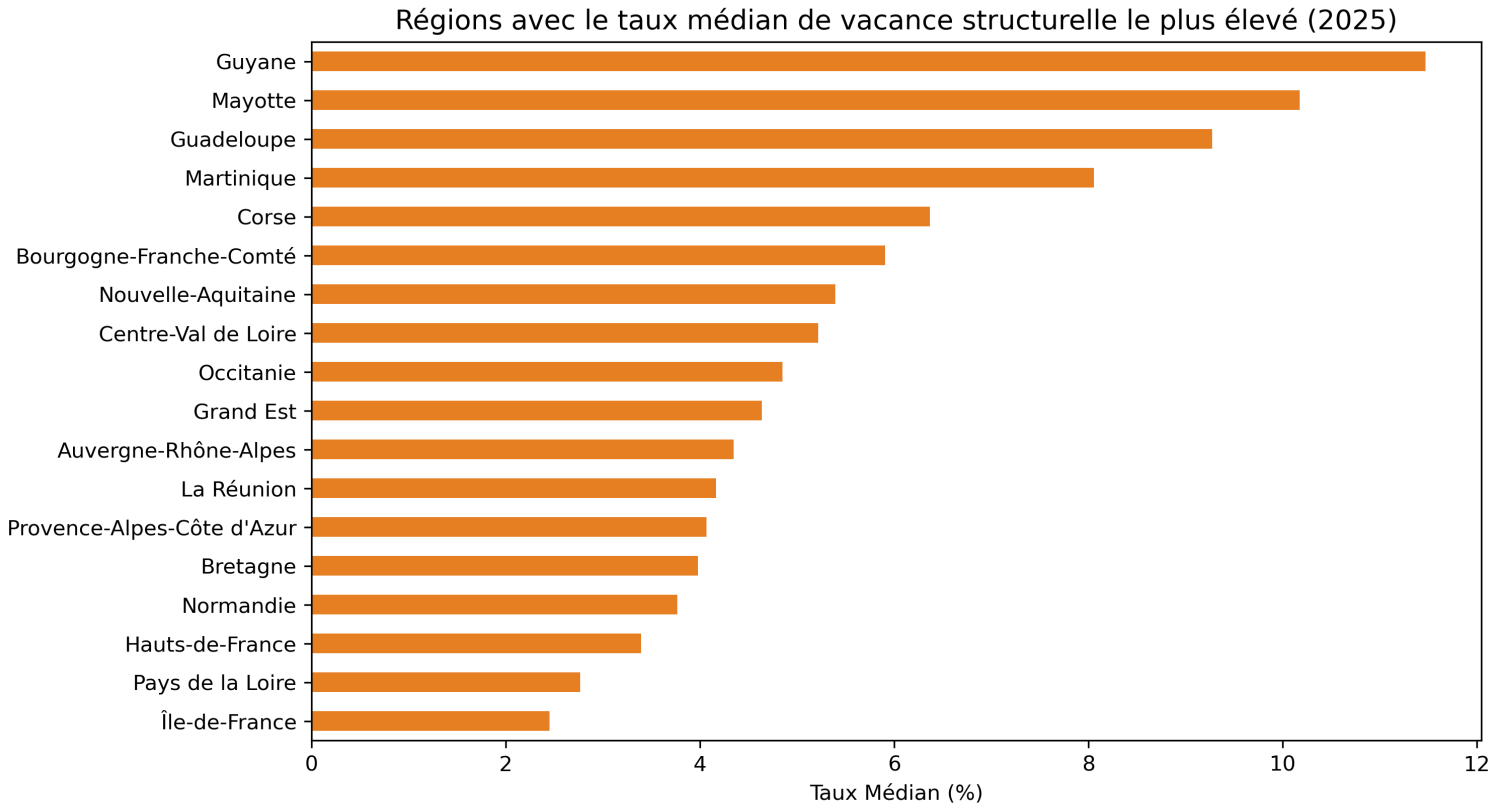
- Stabilité relative de la moyenne autour de 5% avec une légère reprise en 2025.
- Concentration des communes entre 2% et 7%, confirmant un socle de vacance incompressible.
- Disparités locales marquées avec des pics à 12% identifiant les zones de tension.

Évolution de la vacance frictionnelle (rotation du marché)



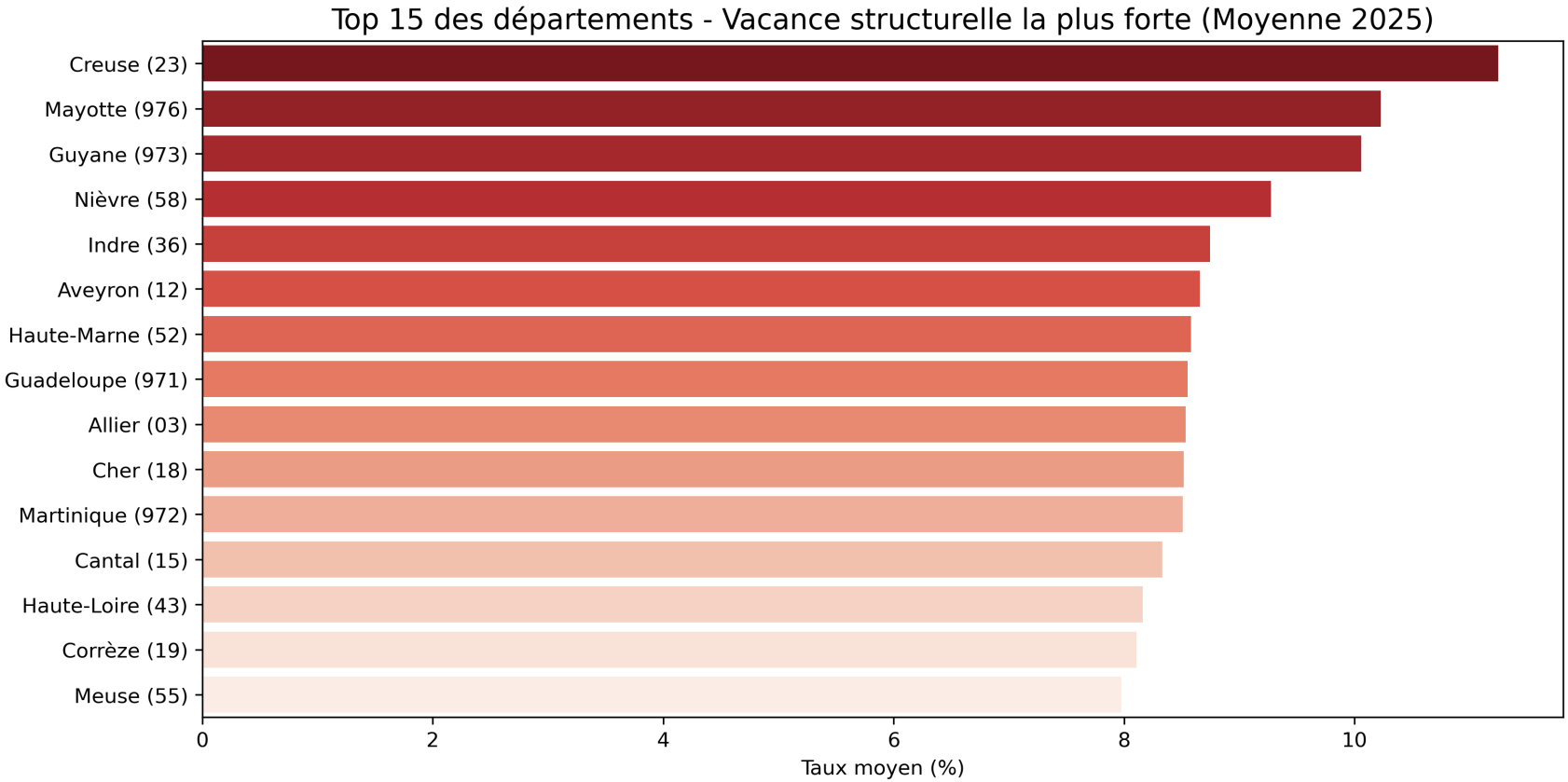
- Stabilité de la moyenne entre 6% et 8% sur la période 2020-2024.
- Chute brutale de la rotation du marché en 2025 avec une moyenne sous les 4%.
- Réduction drastique de la dispersion en 2025.

Classement Régional : Intensité de la Vacance Structurelle



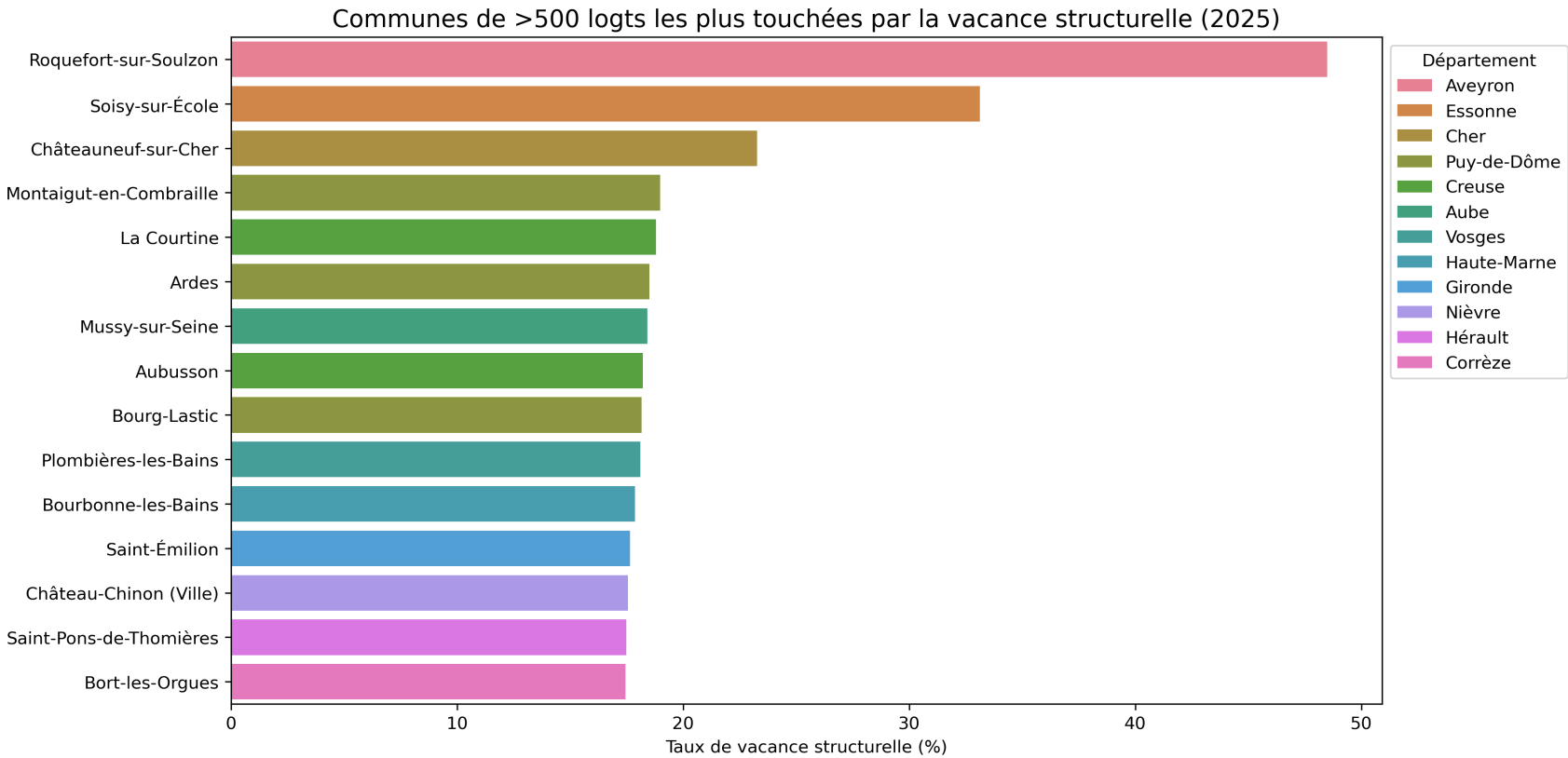
- Disparité géographique majeure avec des taux médians variant de 2% à 11%.
- Pression critique dans les DROM-COM (Guyane, Mayotte) dépassant les 10%.
- Attractivité forte en Île-de-France et Pays de la Loire avec les taux les plus bas du territoire.

Focus Territorial : Top 15 des Départements les plus touchés



- Creuse en tête avec un taux moyen record dépassant les 11%.
- Pression critique confirmée à Mayotte et en Guyane (taux $>$ 10%).
- Homogénéité du top 15 national avec des taux tous supérieurs à 8%.

Focus Communal : Villes les plus exposées



- Situation exceptionnelle à Roquefort-sur-Soulzon frôlant les 50% de vacance.
- Forte disparité au sein du top : le taux chute de moitié dès la 3e position.
- Présence marquée de communes rurales du centre (Cher, Puy-de-Dôme, Creuse).

Synthèse : La Vacance comme Indicateur Territorial

- Concentration de la vacance structurelle dans les petites communes et les zones en déprise.
- Inertie temporelle forte de la vacance longue durée face à la volatilité de la rotation du marché.
- Identification de seuils critiques ($> 10\%$) corrélés géographiquement aux baisses d'attractivité.

Vers le croisement DVF

La vacance structurelle est-elle une cause ou une conséquence de la chute des prix ? Nous allons maintenant croiser ces indicateurs avec les transactions réelles.

Sommaire

1. Statistiques descriptives des données DVF (2020-2025)
2. Analyse Descriptive des Données de logements vacants du parc privé (LOVAC)
3. Analyse de la relation et corrélation

Fusion des Données : DVF + LOVAC

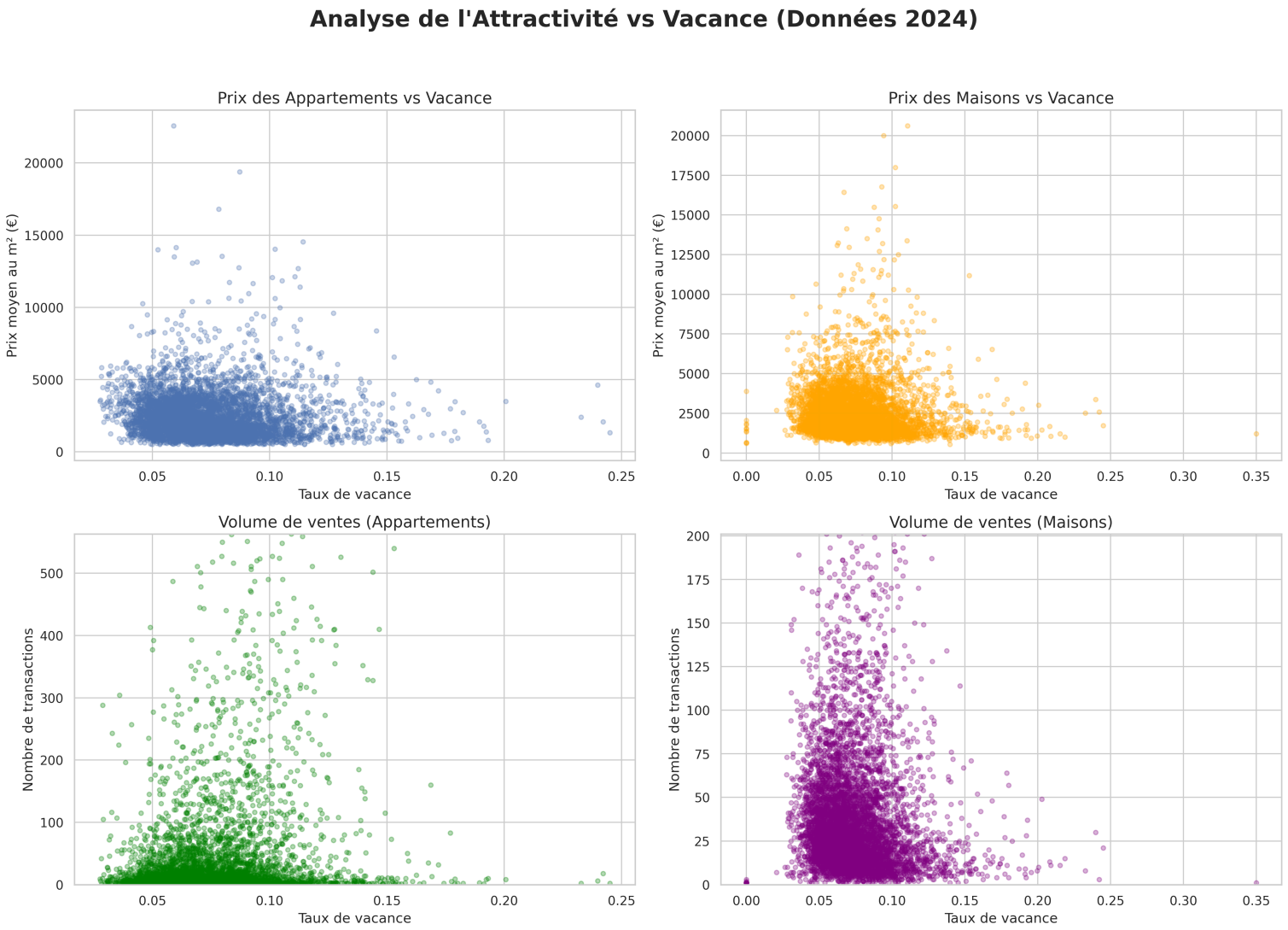
Pour analyser la corrélation, une base consolidée a été créée par commune (*INSEE_COM*) :

- **Jointure temporelle :** Fusion de 6 bases DVF annuelles (2020-2025).
- **Jointure spatiale :** Fusion avec la base LOVAC sur le code commune.

Calcul du Taux de Vacance Courante (T_{vc}) (frictionnelle)

$$T_{vc} = \frac{\text{Logements Vacants Total} - \text{Logements Vacants } > 2\text{ans}}{\text{Parc Total Privé}}$$

Attractivité vs Vacance : Analyse Multi-Indicateurs (2024)



Évolution des Corrélations (2020-2024)

L'analyse des coefficients de corrélation révèle une dynamique changeante :

Année	Prix Appart.	Prix Maison	Ventes Appart.	Ventes Maison
2020	0,056	0,178	0,169	0,145
2021	0,089	0,185	0,190	0,148
2022	0,086	0,178	0,193	0,136
2023	0,115	0,209	0,205	0,140
2024	**-0,072**	**-0,013**	0,163	0,011

Table – Coefficients de corrélation entre Taux de Vacance et Indicateurs

Observation

On observe une **rupture en 2024** : les corrélations de prix deviennent négatives, suggérant que la vacance commence à peser plus lourdement sur la valorisation des actifs immobilières(prix immobilière et nombre de ventes) .

Stratégie de Modélisation et Feature Engineering

- **Consolidation :** Unification de 2020 à 2025 pour un volume massif de données.
- **Filtrage de Qualité :**
  - Focus sur les **Appartements** (marché plus homogène).
  - Exclusion des valeurs aberrantes (Prix $m^2 \in [500, 25\,000]$ €).
  - Suppression du top 20% des valeurs foncières pour éviter les biais du luxe.
- **Variables Prédictives (Features) :**
  - Caractéristiques physiques (Surface, Pièces).
  - Temporelles (Année) et Géographiques (Code Département).
  - **Levier Clé :** Introduction du *Target Encoding* via le prix moyen communal.

Comparaison des Performances : Forêt Aléatoire vs Gradient Boosting

Random Forest (Baseline)

- **R^2 :** 0,45
- **MAE :** 38 349 €
- Modèle robuste mais limité sur les relations géographiques complexes.

LightGBM (Optimisé)

- **R^2 : 0,64**
- **MAE : 29 785 €**
- Gain de 23% sur l'erreur moyenne grâce à l'intégration du prix communal moyen.

Le LightGBM s'impose comme le meilleur niveau précision .

Alternative Deep Learning : Réseau de Neurones Dense

- **Architecture :** MLP (Multi-Layer Perceptron) à 4 couches cachées (128 à 16 neurones).
- **Optimisation :** Utilisation de `Dropout(0.2)` pour éviter le sur-apprentissage et normalisation `StandardScaler`.
- **Performance :**
  - **R^2 :** 0,61
  - **MAE :** 31 488 €

Analyse Comparative

Bien que puissant, le Deep Learning reste légèrement en retrait par rapport au LightGBM sur ces données tabulaires.

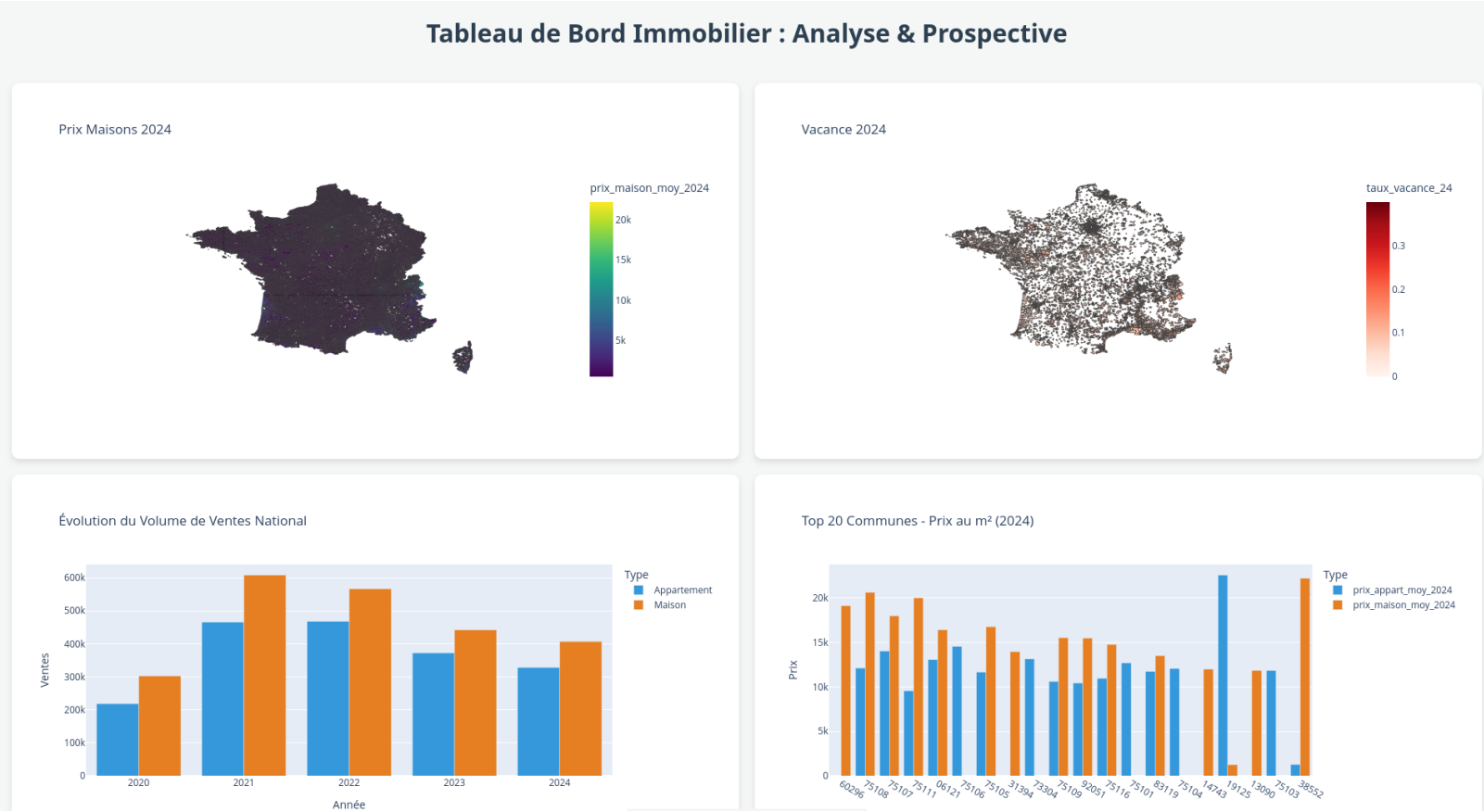
Synthèse : Performance des Modèles et Interprétation

- **Validation :** Le modèle LightGBM atteint une précision de **64%** (R^2), surpassant les approches classiques et de Deep Learning.
- **Interprétation des résidus :** La vacance structurelle explique une part majeure des erreurs de prédiction. Les communes "surévaluées" par le modèle correspondent statistiquement aux zones à forte vacance.
- **Apport de LOVAC :** L'intégration de la vacance comme *feature* permet d'affiner la valorisation dans les zones en déprise, là où les caractéristiques physiques du bâti ne suffisent plus.

Conclusion

La vacance n'est pas qu'une conséquence du marché, c'est un **prédicteur avancé** de la baisse de valeur immobilière.

Dashboard d'Analyse : Outil d'Aide à la Décision Territoriale



Conclusion

- **Impact sur la liquidité** Le volume de transactions chute drastiquement dès que la vacance structurelle dépasse le seuil des 10%.
- **Impact sur la valorisation** La corrélation négative apparue en 2024 confirme que la vacance peut devenir un **facteur de risque prix**.
- **Limites et Perspectives :**
  - Intégrer des données de revenus médians (Insee) pour isoler l'effet "pouvoir d'achat".
  - Étendre le dashboard à une échelle prévisionnelle à 2 ans.

Merci pour votre attention !

Questions ?